

INFO 0702 CM1

Introduction

Emilien Bourdy-Liébart



10 octobre 2025

Sommaire

1 Présentation du module

2 Virtualisation

- Définitions
- Avantages et inconvénients
- Comment virtualiser ?

Ce qui sera vu dans ce cours

- Définitions générales sur la virtualisation
- Le principe de virtualisation
- L'isolation
- Conteneurs système

Informations sur le module

- Évaluation → projet
 - ① Faire un *cluster* de Docker pour exécuter deux *stack* C-ITS sur deux machines différentes et leur programme d'affichage associé
- Moodle → INFO 0702 - Introduction à la virtualisation
- RT0702 est celui d'Olivier Flauzac
- Projet à rendre pour le 26 décembre 2025 23 h 59
- TP 2 et Projet sur remotelabz
(<https://app.remotelabz.com/>)

⇒ University sign in pour vous ajouter au groupe INFO 0702

Qu'est-ce que la virtualisation ?

Qu'est-ce que la virtualisation ?

Définition

Exécution sur une machine hôte, dans un environnement isolé, des systèmes d'exploitation ou des applications.

- Partage
 - des ressources
 - bande passante
 - processeur
 - RAM
 - du matériel
 - carte réseau
 - périphériques

Différence entre virtualisation / simulation / émulation / conteneur

Simulation

Différence entre virtualisation / simulation / émulation / conteneur

Simulation

Simplification du
monde réel.

Différence entre virtualisation / simulation / émulation / conteneur

Simulation

Simplification du monde réel.

Émulation

Différence entre virtualisation / simulation / émulation / conteneur

Simulation

Simplification du monde réel.

Émulation

Reprogrammation de l'architecture physique (processeur, RAM, bus...).

Différence entre virtualisation / simulation / émulation / conteneur

Simulation

Simplification du monde réel.

Émulation

Reprogrammation de l'architecture physique (processeur, RAM, bus...).

Conteneur

Différence entre virtualisation / simulation / émulation / conteneur

Simulation

Simplification du monde réel.

Émulation

Reprogrammation de l'architecture physique (processeur, RAM, bus...).

Conteneur

Comme la virtualisation, mais sans séparation physique des ressources.

Terminologie

- Hôte
 - *host*
 - Système d'exploitation installé sur le matériel
 - « propriétaire » du matériel
- Invité
 - *guest*
 - système d'exploitation invité

Pourquoi virtualiser ? I

- Rentabilisation
 - Serveurs peu chargés
 - $\approx 15\%$ hors pic de connexion
 - ⇒ Possibilité de multiplier les serveurs utilisés pour un même coût énergétique
- Rationalisation
 - Réduction du besoin d'espace
 - Réductions des besoins
 - en énergie
 - en climatisation
- Sécurisation
 - Isolation des serveurs
 - Isolation des applications
- Dynamicité
 - Espace mémoire

Pourquoi virtualiser ? II

- Puissance de calcul
- Déploiement
 - Exportation des éléments système et applications
 - Migration des applications
- Tester
 - Test de systèmes d'exploitation
 - Test d'applications
 - Bénéfice pédagogique
- Développement sur des architectures émulées
 - Consoles de jeux
 - Embarqué
 - Voiture
 - Machine à laver

Avantages

- Utilisation optimale des ressources d'un parc de machines
- Installation, déploiement et migration facilité
- Mutualisation des coûts matériels
- Possibilité de casser le système *guest* sans affecter l'*host*
- Isolation des différents utilisateurs simultanés d'une même machine
- Allocation dynamique de la puissance de calcul et besoin mémoire
- Diminution des risques liés au dimensionnement des serveurs lors de la définition de l'architecture d'une application

Inconvénients

- Performances moins bonne qu'en mode natif
- En cas de panne du *host* tous les *guests* sont arrêtés.
⇒ Utilisation de redondances
- Mise en œuvre initial complexe
- Contrainte d'administration (déploiement, sauvegarde...)
- On ne peut pas virtualiser un système avec une architecture différente

Où virtualiser ?

- Serveur / *Data Center*
 - Installation de systèmes d'exploitation
 - Mise en place de services spécifiques
 - applications en pré-production, production...
 - Définition d'architectures systèmes
 - service de sécurité
 - service de gestion des données
 - Puissance de calcul déporté
 - Bureau à distance
- Poste de travail
 - Solution locale de virtualisation
 - Test
 - Utilisation pédagogique
 - Création d'environnement de développement similaire à celui de la production

Que virtualiser ? I

Système complet

- Serveur
 - Gestion laissée à l'« utilisateur »
 - Installation de logiciels / services
 - Maintenance système
- Poste client
 - Bureau à distance
 - Attention à la bande passante
 - Logiciels pré-installés
 - Simplicité de gestion

Que virtualiser ? II

Service spécifique

- Solution toute configurée
 - Système + service pré-installé
 - Serveur Web, messagerie, téléphonie...
- Banque de machines téléchargeable à la demande
- Ajustement des moyens (mémoire, processeur...) dans le temps

Que virtualiser ? III

Réseau

- Réseau interne
 - Connexion entre machine virtuelles
 - Connexions *via* un intégrateur virtuel de connexions
- Éléments du réseau
 - Virtualisation d'un routeur, *switch*, etc.

⇒ SDN (*Software-defined networking*)
- Gestion étendue des connexions entre machines virtuelles
- Mise en place de connexions logique avec des machines physiques (VPN)

Que virtualiser ? IV

Infrastructure de sécurité

- Pare-feu
- Concentrateur VPN
- Supervision
- Gestionnaire de logs

Que virtualiser ? V

Stockage

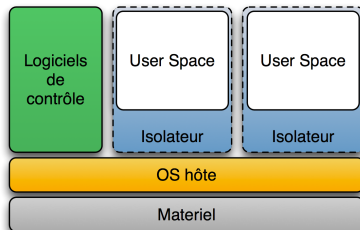
- Mise à disposition d'espace virtuel
- Augmentation de l'espace physique avec le temps
- Adaptation à la demande réelle
- Espace virtuel disponible > espace physique réel

Exemple (Stockage virtuel)

- DropBox
- Google Drive
- One Drive

Isolateur

- Isolation de l'exécution des applications
- Possibilité d'exécuter plusieurs fois une application qui ne pourrait pas en temps normal
- Peu d'*overhead*
- Environnements virtualisés ne sont pas complètement isolés

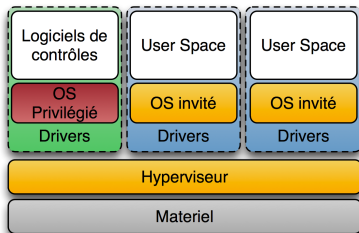


Exemple (Isolateurs)

Linux-VServer, chroot, BSD jail, OpenVZ, LXC, Docker

Hyperviseur de type 1

- Équivalent à un noyau système très léger et optimisé pour gérer les accès des noyaux d'OS invités
- Possibilité de rendre le *guest* conscient de sa virtualisation

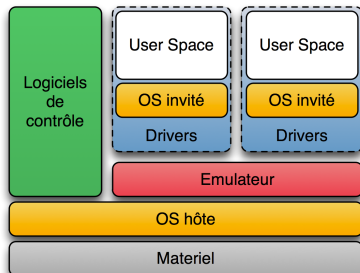


Exemple (Hyperviseur de type 1)

XPC-NG, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V Server, Bare Metal, Oracle vm, KVM

Hyperviseur de type 2

- Logiciel exécuté sur l'*host*
- Systèmes virtuels pensent être sur un vrai ordinateur physique
- Utilisation du microprocesseur et RAM par les machines virtuelles
- Fort coût en performances



Exemple (Hyperviseur de type 2)

Microsoft VirtualPC et Virtual Server, VirtualBox, VMware, QEMU

VirtualBox I

Qu'est-ce que c'est

- Vrai nom : Oracle VM VirtualBox
- Solution de virtualisation pour poste de travail
- Développé par Oracle
- Licences LGPLv2 et propriétaire
- Gratuit
- Hyperviseur de type 2
 - Émulation du matériel
 - Fonctionnalité d'accès direct
- Permet la gestion étendue du réseau



VirtualBox II

Extension Pack

- Éléments additionnels
- Spécifique au système
- Installé sur l'*host*
- Permet
 - liaison USB *host* / *guest*
 - connexion console *guest*
 - chiffrement de disque du *guest*

VirtualBox III

Installation d'un *guest*

- ➊ Définition du système à installer
- ➋ Définition de la mémoire
- ➌ Définition du disque virtuel
- ➍ Installation du système
- ➎ Installation des *guest additions*

VirtualBox IV

Guest additions

- Ajout de fonctionnalités au niveau du *guest*
- Extension entre le *guest* et l'*host*
- Éléments ajoutés
 - Intégration clavier / souris
 - Partage de répertoire *host* / *guest*
 - Support graphique étendu
 - Accélérations graphique 2D et 3D
 - Presse papier partagé

VirtualBox V

Propriétés configurable

- Système
 - Gestion mémoire, processeur
- Affichage
 - Carte vidéo, capture, accès à distance
- Stockage
 - Gestion des disques et volumes attachés
- Carte son
- Réseau
 - Gestion des interfaces réseaux
 - nombre, type, mode d'accès
- USB
- Dossiers partagés

VirtualBox VI

Réseau

- Plusieurs mode réseaux
 - Classiques (NAT, bridge...)
 - Étendu
- Exploitation d'une infrastructure virtuelle
 - *Switch* virtuel
 - DHCP

⇒ *Guest* en sous-réseau 10.x.x.x + interface dans le sous-réseau du *host* en mode *bridge*
- Gestion du réseau de plusieurs machine entre l'*host* et les *guests*

VirtualBox VII

Images

- Images : disque virtuel sauvegardé
- Ce n'est pas une copie mais une exportation
 - Copie $\Rightarrow$ copie de tous les éléments d'une machine $\Rightarrow$ duplicat d'adresse MAC
- Importation d'une machine
- Création d'une image de base ré-exploitable

VirtualBox VIII

Utilisation de VirtualBox

- Interface graphique
- Interface WEB
- Gestion en ligne de commandes
 - mise en place de scripts
- Gestion par API de type service
 - Web service
 - COM
 - XPCOM

VirtualBox IX

Ligne de commandes

- VBoxManage
 - `createvm` → création d'une machine virtuelle
 - `modifyvm` → modification / configuration
 - `createhd` → création d'un disque
 - `storagectl`, `storageattach` → gestion des périphériques
 - `startvm` → démarrage d'une VM
- VBoxHeadless
 - Démarrage sans interface graphique

VirtualBox X

Exemple (Création d'une VM avec Debian 1/2)

```
VBoxManage createvm --name myDeb --ostype Debian_64 --register
VBoxManage modifyvm myDeb --memory 2048
VBoxManage modifyvm myDeb --vram 128

VBoxManage modifyvm myDeb --nic1 bridged
VBoxManage modifyvm myDeb --bridgeadapter1 eth0
VBoxManage modifyvm myDeb --nic2 nat

VBoxManage createhd --filename myDeb --size 50000
VBoxManage storagectl myDeb --name SATA1 --add sata
VBoxManage storageattach myDeb --storagectl SATA1 --port 0 \
    --device 0 --type hdd --medium myDeb.vdi
```

VirtualBox XI

Exemple (Création d'une VM avec Debian 2/2)

```
VBoxManage storagectl myDeb --name IDE1 --add ide  
VBoxManage storageattach myDeb --storagectl IDE1 --port 0 \  
    --device 0 --type dvddrive \  
    --medium debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso
```

```
VBoxManage startvm myDeb
```

```
# Supprimer une VM
```

```
VBoxManage unregistervm myDeb --delete-all
```

Questions I

Exercice (Définitions)

- ❶ Qu'est-ce que la virtualisation ?
- ❷ Quelle est la différence avec
 - ❶ la simulation
 - ❷ l'émulation
 - ❸ les conteneurs
- ❸ Quelle est la différence entre *host* et *guest* ?
- ❹ Qu'est-ce qui est virtualisable ?
- ❺ Quels sont les trois types de virtualisations vu dans ce chapitre ?
- ❻ Donner un exemple de chaque

Questions II

Exercice (VirtualBox)

- ➊ Puis-je installer un système pour Raspberry Pi 5 sur VirtualBox ?
- ➋ Pourquoi ?
- ➌ Que sont les *guest additions* dans VirtualBox ?
- ➍ Pourquoi VirtualBox exporte les images plutôt que les copier ?
- ➎ Donner 3 des 5 commandes de VBoxManage vu dans ce chapitre et à quoi elles servent.